

大学物理模拟卷（中难度-2）

—运动、刚体、波动、光、热学

适用于：普通一本及以下，目标 80-100 分

以及 211、985，目标 60-80 分

注：最核心最基础题型请看低难度试卷

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 质点沿半径为 R 的圆周做变速运动，在任一时刻质点加速度的大小为[其中 $v=v(t)$ 表示任一时刻质点的速率]（ ）

(A) $\frac{dv}{dt}$ (B) $\frac{v^2}{R}$ (C) $\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$ (D) $\sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$

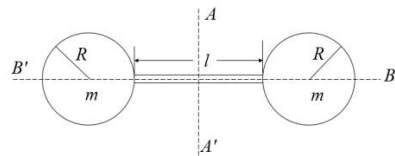
2. 在高台上分别沿 45° 仰角方向和水平方向，以同样速率投出两颗小石子，忽略空气阻力，则它们落地时速度（ ）

- (A) 大小不同，方向不同 (B) 大小相同，方向不同
(C) 大小相同，方向相同 (D) 大小不同，方向相同

3. 如图，两个质量为 m 半径为 R 的实心铁球。连杆质量可以忽略。已知铁球通过其球心转动惯量为 $\frac{2}{5}mR^2$ ，整个系统绕 AA' 轴的转动惯量为 ()

(A) 0 (B) $\frac{4}{5}mR^2$ (C) $\frac{4}{5}mR^2 + \frac{1}{2}ml^2$

(D) $\frac{14}{5}mR^2 + 2mlR + \frac{1}{2}ml^2$



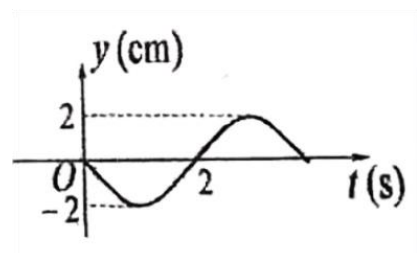
4. 一刚体在重力力矩的作用下绕固定的水平轴 O 作小幅度无阻尼简谐摆动. 任一时刻，刚体质心 C 和悬挂点 O 的连线方向与竖直方向的夹角，称之为角位移 θ . 当刚体角位移 θ 达到正方向最大值时，开始计时，若用余弦函数表示角位移 θ 随时间的变化，则该简谐振动的初相为 ()

(A) 0 (B) $\pi/2$ (C) π (D) $-\pi/2$

5. 设波源位于 x 轴的原点处波源的振动曲线如图，波速为 $u=5\text{m/s}$ ，波向 x 正向传播，则波函数的表达式 ()

(A) $y = 2 \cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{10}x)$

(B) $y = 2 \cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{10}x)$



(C) $y = 0.02 \cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{10}x)$

(D) $y = 0.02 \cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{10}x)$

6. 一束自然光自空气射向一块平板玻璃，入射角等于布儒斯特角，则玻璃下表面的反射光（ ）

(A) 是自然光

(B) 是线偏振光且光的振动方向垂直于入射面

(C) 是线偏振光且光的振动方向平行于入射面

(D) 是部分偏振光

7. 杨氏双缝干涉实验中，单色光照射到相距为 0.2 mm 的双缝上，双缝与屏的距离为 1m，第一级明纹到同侧的第四级明纹间的距离为 7.5mm，则单色光的波长为（ ）

(A) 380nm

(B) 400nm

(C) 500nm

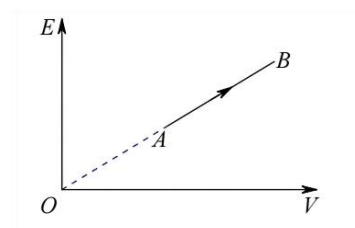
(D) 760nm

8. 气缸内盛有一定量的氢气，当温度不变而压强增大一倍时，氢气分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ ()

- (A) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都增大一倍
- (B) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减为原来的一半
- (C) $\bar{Z}$ 增大一倍而 $\bar{\lambda}$ 减为原来的一半
- (D) $\bar{Z}$ 减为原来的一半而 $\bar{\lambda}$ 增大一倍

9. 某理想气体状态变化时，内能随体积的变化关系如图中 AB 直线所示。A $\rightarrow$ B 表示的过程是 ()

- (A) 等压过程
- (B) 等体过程
- (C) 等温过程
- (D) 绝热过程



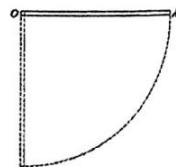
10. 下列结论哪个是正确的 ()

- (A) 等温过程，系统与外界不交换能量
- (B) 绝热过程，系统内能保持不变
- (C) 若一过程的始末状态在同一等温线上，则此过程的内能增量一定为零
- (D) 热力学第一定律只适用于理想气体.

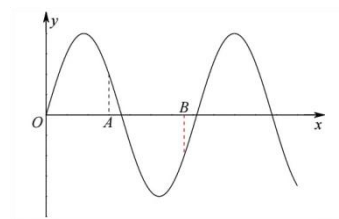
二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

11. 人从 5m 深的井中提水，起始桶中装有 5kg 的水，由于水桶漏水，每升高 1m 要漏去 0.2kg 的水. 则水桶被匀速地从井中提到井口，人所作的功为_____.

12. 如图所示，质量为 m , 长为 l 的均匀细棒，可绕垂直于棒一端的水平轴转动，将棒放在水平位置，然后自由下落，则棒转到与水平方向夹角为 45° 时角加速度为_____.



13. 如图，平面简谐波。此时 A 点处动能在增大，则 A 点势能_____，波沿 x 轴_____方向传播，B 点动能和势能_____.



14. 一束自然光从空气投射到玻璃表面上（空气折射率为 1），当折射角为 30° 时，反射光是完全偏振光，则此玻璃板的折射率等于_____.

15. 迈克耳孙干涉仪的可动反射镜移动了距离 d ，若观察到干涉条纹移动了 N 条，所用光波的波长 $\lambda =$ _____.

16. 平行单色光垂直入射于单缝上。若屏上 P 点处为第二级暗纹，则单缝处波面相应地可划分为_____个半波纹。若将单缝宽度缩小一半， P 点处将是_____级_____纹。

17. 内能为 $6.75 \times 10^2 \text{ J}$ 的双原子分子理想气体，其分子总数为 5.4×10^{22} 个，则气体分子的平均转动动能为_____.

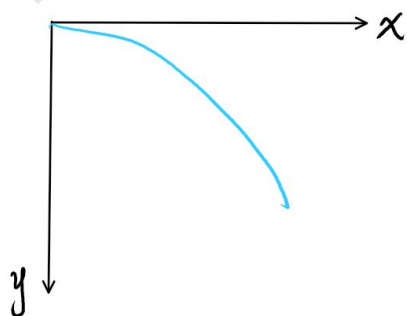
18. 一卡诺热机，低温热源的温度为 27°C ，热机效率为 40%，其高温热源温度为_____，将该热机效率提高到 50%，若低温热源保持不变，则高温热源的温度应增加_____.

19. 一定量的某种理想气体在等压过程中对外做功为 200 J 。若此种气体为单原子分子气体，则该过程中需吸热_____，若为双原子分子气体，则需吸热_____.

20. 在温度分别为 327°C 和 27°C 的高温热源和低温热源之间工作的热机，理论上的最大效率为_____.

三、（10 分）由楼窗口以水平初速度 V_0 射出一发子弹，取枪口为原点沿 V_0 方向为 x 轴，竖直向下为 y 轴，并取发射时刻 t 为 0，试求：

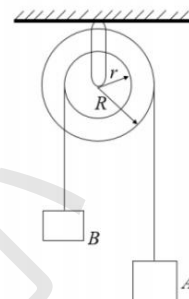
- （1）子弹在任一时刻 t 的位置坐标及轨迹方程；
- （2）子弹在 t 时刻的速度、切向加速度和法向加速度。



四、（10 分）物体 A、B 质量为 m_A ， m_B ，如图挂在同轴粘在一起的组合轮两端，两轮的半径为 R 和 r ，转动惯量为 J_1 和 J_2 ，不考虑摩擦和绳的质量。

（1）求两物体的加速度和绳的张力。

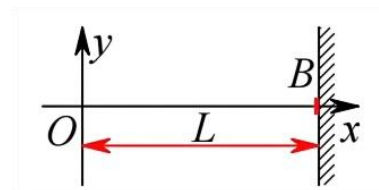
（2）求 A 物体从静止开始运动距离 y 时的速度大小。



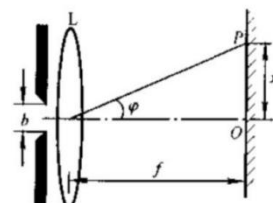
五、（10 分）一质量为 1 kg 的质点的简谐运动方程为

$x = 0.2 \cos(\pi t + \pi/3)$ ，求：（1）用旋转矢量法由初状 ($t=0$) 运动到 $x = -0.10 \text{ m}$ 位置所需最短时间 Δt （2）该质点速度的最大值 （3）该质点所受合外力的最大值

六、（10 分）一入射波的表达式为 $y_1 = A \cos(\omega t - 2\pi x/\lambda)$ ，波在 $x=L$ 处（B 点）发生反射，反射点为固定端。求：驻波方程。



七、（10 分）如图，缝宽 $b=0.60\text{mm}$ ，透镜焦距 $f=0.40\text{m}$ ，一平行单色光垂直照射，则在屏上离点 O 为 $x=1.4\text{mm}$ 处的点 P，看到的是衍射明条纹。试求：（1）入射光波长；（2）点 P 条纹级数；（3）对于点 P，狭缝处的波阵面可作半波带的数目。



八、（10 分）如示，汽缸有 1mol 单原子分子理想气体，初始温度为 $T_1=300\text{K}$ ，体积为 $V_1=20\times 10^{-3}\text{m}^3$ ， $V_2=2V_1$ ，2 到 3 为绝热过程， $T_3=T_1$ ，3 到 1 为等温，求：

- (1) 每一个过程中吸收热量；
- (2) 一个循环做的净功；
- (3) 循环的效率。

